

作业3_8051指令系统与汇编程序设计

题量: 63 满分: 100

 智能分析

95.2分

作答时间: 10-27 11:50 至 11-16 23:55

一. 单选题 (共38题, 60分)

1. (单选题)要使P0口高4位不变, 低4位求反, 应使用指令____。

 AI讲解

- A. XRL P0, #0FH
- B. XOR P0, #0FH
- C. XOR P0, #0F0H
- D. XRL P0, #0F0H

我的答案:A 正确答案:A  1.5 分

答案解析: 字节取反用异或指令, 取反的位对应掩码中为1的位。XOR不是8051的指令助记符。

2. (单选题)下列指令中错误的是____。

 AI讲解

- A. DJNZ 30H, LOOP
- B. CJNE A, #data, LOOP
- C. DJNZ A, LOOP
- D. DJNZ R0, LOOP

我的答案:C 正确答案:C  1.5 分

答案解析: DJNZ的第一个操作数不能是累加器A。

知识点: 汇编指令的含义

3. (单选题)假定累加器A中的值为30H, 执行指令1000H: MOVC A, @A+PC后, 程序存储器ROM中的____单元的内容被送到了累加器中。

 AI讲解

- A. 1031H
- B. 1032H
- C. 1000H
- D. 1030H

我的答案:A

正确答案:A



1.5 分

答案解析: 此题有一定难度, 因为并没有给出MOVC指令的下一条指令的地址, 所以需要记住MOVC A, @A+PC指令长度为1个字节。所以取得的ROM字节的地址为 $PC+A = 1001H+30H = 1031H$

4. (单选题)若(A) = 86H, (PSW) = 80H, 则执行RRC A指令后结果为___。

AI讲解

- A. 0DH
- B. 56H
- C. 0B3H
- D. 0C3H

我的答案:D

正确答案:D



1.5 分

答案解析: Rotate Right with Carry。另外PSW最高位为Cy

5. (单选题)下列指令中, 没有用到堆栈区的是___。

AI讲解

- A. ADD
- B. PUSH
- C. RET
- D. CALL

我的答案:A

正确答案:A



1.5 分

答案解析: 函数调用与返回需要在堆栈上保存返回地址, 只有ADD没有用到堆栈。

6. (单选题)下列指令中正确的是___。

AI讲解

- A. MOV @R0, A
- B. PUSH R2
- C. ADD R0, A
- D. MOV A, @DPTR

我的答案:A

正确答案:A



1.5 分

答案解析: 堆栈只能采用直接寻址方式, 所以选项A是错的。DPTR是16位, 不能拷贝到8位的A中, 所以选项C是错的。加法指令等算数运算指令, 目的操作数必须是累加器A, 所以B选项也是错的。

7. (单选题)下列指令中, 判断若P1.0为高电平就转LP, 否则就执行下一句的是___。

AI讲解

- A. JC P1.0, LP

B. JB P1.0, LP

C. JNZ P1.0, LP

D. JNB P1.0, LP

我的答案:B

正确答案:B



1.5 分

答案解析: JC, JNC判断C是否为1, JB, JNB判断某bit是否为1, JZ, JNZ判断某字节。

8. (单选题)要使P1口高4位变1, 低4位不变, 应使用指令_____。

AI讲解

A. ANL P1, #0FH

B. ORL P1, #0F0H

C. ANL P1, #0F0H

D. ORL P1, #0FH

我的答案:B

正确答案:B



1.5 分

答案解析: 清0用ANL, 置1用ORL, 取反用XRL。掩码为1的bit, 对应的位置1。

9. (单选题)进行BCD码加法运算时, 对加法结果进行十进制调整的指令是_____。

AI讲解

A. ADD

B. 由实际程序确定

C. ADDC

D. DA A

我的答案:D

正确答案:D



1.6 分

答案解析: 考指令概念。

10. (单选题)指令系统中的寻址方式就是_____的方式。

AI讲解

A. 查找指令操作码和操作数

B. 查找指令

C. 查找指令操作数

D. 查找指令操作码

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析: addressing就是解决操作数的问题, 有时操作数是立即数, 编码在指令中, 有时操作数在某个寄存器或存储地址, 需要指令运行时确定其具体值, address可以理解为“查找指令操作数”。B选项“查找指令”是“取指”, A和D选项, 可以认为是“译码”, 取指和译码是处理器工作时的术语, 而addressing是指令集层面的概念, 定义了操作数的获取方式。

11. (单选题) 8051微控制器中使用____指令实现程序散转。

AI 讲解

- A. SJMP L1
- B. MOVC A, @A+DPTR
- C. JMP @A+DPTR
- D. LJMP L1

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析: 散转指令可以通过某种运算的结果跳转到ROM空间任何地方继续执行。所以选A

12. (单选题) 已知(60H) = 8H, (R0) = 60H, (A) = 7H, 执行指令____后, (60H) = 7H。

AI 讲解

- A. MOV R0, A
- B. DEC @R0
- C. MOVX R0, A
- D. DEC R0

我的答案:B

正确答案:B



1.6 分

答案解析: addressing的考察。注意R0与@R0的区别。

13. (单选题) 下列指令中, 产生WR信号写外部RAM存储器的是____。

AI 讲解

- A. MOVC A, @A+PC
- B. MOVX A, @DPTR
- C. MOVX @DPTR, A
- D. MOVC A, @A+DPTR

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析: 写外部RAM, 必须是MOVX指令, 而且外部RAM地址作为目的操作数。

14. (单选题) 下列指令中属于错误指令的是____。

AI 讲解

- A. DEC DPTR
- B. INC DPTR
- C. CPL C
- D. MOV DPTR, #0

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析：DPTR没有减1操作，若要实现DPTR减一，使用级联的SUBB指令。

15. (单选题)执行LCALL 4000H指令时，8051微控制器所完成的操作是_____。

AI讲解

- A. 保护PC
- B. PC+3入栈，4000H->(PC)
- C. 4000H->(PC)，PC+3入栈
- D. 4000H->(PC)

我的答案:B

正确答案:B



1.6 分

答案解析：下一条指令的地址首先入栈，为当前指令的首字节地址+3，然后为PC赋值，进行跳转。

16. (单选题)已知(A) = 0DBH, (R4) = 73H, (C) = 1, 执行指令SUBB A, R4后的结果是_____。

AI讲解

- A. (A) = 68H
- B. (A) = 67H
- C. (A) = 73H
- D. (A) = 4DH

我的答案:B

正确答案:B



1.6 分

答案解析：减法运算，注意不要漏掉C

17. (单选题)在访问不同的存储空间时，应采用不同的指令。访问内部RAM、外部RAM、程序存储器时，分别应采用助记符为_____的指令。

AI讲解

- A. MOVC、MOVX、MOV
- B. MOV、MOVC、MOVX
- C. MOV、MOVX、MOVC
- D. MOVX、MOV、MOVC

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析：X: external memory
C: code

18. (单选题)欲将累加器A中的高四位和低四位互换，应该选用的指令时_____。

AI讲解

- A. SWAP
- B. XCH

C. RLC

D. XCHD

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析: XCH有两个操作数, 互换两个字节。XCHD, 互换两个操作数的低四位。SWAP互换A的高低四位。RLC错在引入了C位, 如果是RR或RL指令, 可以做到高低四位互换, 但仍然不如SWAP方便。

19. (单选题)若标号LABEL所在地址为1040H, 则地址1000H处的指令SJMP LABEL的跳转偏移量为___。

AI 讲解

A. 42H

B. 40H

C. 3EH

D. 38H

我的答案:A

正确答案:C



0 分

答案解析: SJMP指令占2个字节, 所以 $1040H - (1000H + 2) = 3EH$ 。注意此处地址是16进制表示。

20. (单选题)执行指令CLR 30H后, 结果被清0的是___。

AI 讲解

A. 24H的最高位

B. 30H单元

C. 30H的最低位

D. 26H单元的第0位

我的答案:D

正确答案:D



1.6 分

答案解析: 只有CLR A是寄存器清零操作, CLR后跟地址是位地址。30H的位地址, 对应RAM中26H字节的第0个bit。

此题有较多干扰项, 注意ABD选项都告诉我们, “单元”一词在本题中意味着“字节”。所以C是不对的。

21. (单选题)系统时钟频率为6MHz, 以下延时程序的总执行时间是___。

AI 讲解

MOV R6, #0

DELAY: DJNZ R6, DELAY

RET

A. 1026μs

B. 513μs

C. 515μs

D. 1030μs

我的答案:D

正确答案:D



1.6 分

答案解析: 机器周期为: $12 * (1/6MHz) = 2\mu s$

所以程序执行时间为 $2 \times (1 + 256 \times 2 + 2) \mu s = 1030 \mu s$

22. (单选题)在汇编程序中，使用伪指令的主要目的是____。

AI 讲解

- A. 指示和引导程序阅读者理解程序
- B. 指示和引导编译器
- C. 指示和引导汇编器
- D. 指示和引导程序员编写程序

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析：汇编程序中的伪指令，当然首先是帮助汇编器生成指令用的。

23. (单选题)下列指令中，不影响标志位Cy的指令有____。

AI 讲解

- A. INC A
- B. ADD A, 20H
- C. CLR C
- D. RRC A

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析：INC只有对A累加器进行操作时，会影响P标志位。其他标志位不受影响，若不是对A操作，没有任何标志位受影响。

24. (单选题)若(A) = 68H，执行XRL A, #98H后，PSW中被改变的标志____。

AI 讲解

- A. 没有
- B. P
- C. P, OV
- D. Cy, AC, OV

我的答案:B

正确答案:B



1.6 分

答案解析：0110 1000，奇数个1，异或1001 1000后，结果为1111 0000，偶数个1，所以A的奇偶性发生了变化，P清零。其它位没有变化。

25. (单选题)在R7初值为00H的情况下，DJNZ R7, rel指令将循环____次。

AI 讲解

- A. 255
- B. 1

C. 256

D. 0

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析: DJNZ, 首先执行循环体, 最后执行DJNZ指令, 减1, 若不为0, 则跳转, 0减1为255, 然后直到R7变为1, 执行最后一遍, 所以一共是256遍。

26. (单选题)8051微控制器的P1口用作输入口时, 执行MOV P1, #0FFH后再执行MOV A, P1指令, 累加器A中的内容为___。

AI讲解

A. 不确定

B. 00H

C. FFH

D. 11H

我的答案:C

正确答案:A



0 分

答案解析: 注意8051的IO口为准双向口, 输入和输出通路不同, 所以不是输出什么值就能读回什么值。

27. (单选题)下列选项中, 那个可以作为标号(label)___。

AI讲解

A. DJNZ

B. STAB31

C. 1BT

D. ADD

我的答案:B

正确答案:B



1.6 分

答案解析: 英文字母开头, 且不能是关键字, 比如不能是汇编指令助记符。

28. (单选题)复位后执行PUSH 00H, 是把___。

AI讲解

A. 00H压入07单元

B. R0的值压入07H单元

C. R0的值压入08单元

D. 00H压入堆栈顶部

我的答案:D

正确答案:C



0 分

答案解析: 此题为综合题, 考察了8051上电后各寄存器的复位值, 考察了堆栈操作, 考察了操作数的寻址方式。00H表示的是RAM的00地址, 操作数要从该地址取得。上电后, SP为07H, 而RS为0, 所以00H寻址的是R0寄存器, 把值压入栈顶, 即RAM的08H单元。

29. (单选题)伪指令ORG的功能是_____。

AI 讲解

- A. 定义下面汇编程序的起始RAM地址
- B. 定义字
- C. 定义下面汇编程序的起始ROM地址
- D. 定义字节

我的答案:C

正确答案:C



1.6 分

答案解析: ORG定义了后面指令的在ROM的存放地址。

30. (单选题)SJMP指令跳转的偏移范围为_____。

AI 讲解

- A. -128~127
- B. 0~256
- C. 0~2047
- D. 0~65535

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析: SJMP为相对跳转, 循环等语句有时需要向后跳, 所以跳转的偏移量是1个字节的有符号数, 即-128~127

31. (单选题)JZ e的操作码地址为1000H, e=20H, 它转移的目标地址为_____。

AI 讲解

- A. 1022H
- B. 1023H
- C. 1021H
- D. 1020H

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析: JZ e占2个字节, 当前PC为1000H+2H=1002H, 所以跳转目标为1002H+20H=1022H。

32. (单选题)假定(SP) = 62H, (60H) = 50H, (61H) = 40H, (62H) = 30H, (63H) = 20H, 执行RET指令后, PC的值为_____。

AI 讲解

- A. 3040H
- B. 4050H
- C. 4030H
- D. 3020H

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析：返回地址从退栈时，首先退的是高字节，然后退低字节。

33. (单选题) 执行PUSH A指令，8051微控制器完成的操作是___。

AI讲解

- A. $(SP)+1 \rightarrow (SP), (A) \rightarrow ((SP))$
- B. $(A) \rightarrow ((SP)), (SP)-1 \rightarrow (SP)$
- C. $(SP)-1 \rightarrow SP, (A) \rightarrow ((SP))$
- D. $(A) \rightarrow ((SP)), (SP)+1 \rightarrow (SP)$

我的答案:A

正确答案:A



1.6 分

答案解析：此题考查8051的堆栈指令。牢记“SP指向栈顶的有效元素”，此外还要记住“8051的堆栈是向上增长的”。注意此题中的释义符号(SP)表示堆栈指针SP的值，((SP))表示堆栈指针指向内存单元的值，即栈顶的元素。

34. (单选题) 假定(C) = 0, (A) = 56H, (R5) = 67H, 执行下列指令后，A的内容为___。

AI讲解

ADDC A, R5

DA A

- A. 0C3H
- B. 0BDH
- C. 123H
- D. 23H

我的答案:D

正确答案:D



1.6 分

答案解析：将3个源操作数看做BCD码，直接做BCD加法即可。

35. (单选题) 关于汇编程序伪指令的下列说法中，正确的是___。

AI讲解

- A. 伪指令汇编后生成可执行的机器码
- B. 伪指令用于控制汇编过程，不生成机器代码
- C. 当执行到END时，程序结束
- D. 每个汇编程序均从ORG指令开始执行

我的答案:B

正确答案:B



1.6 分

答案解析：伪指令不生成机器指令，所以B、C、D都是错误的。

36. (单选题) 哪一组完全是伪指令：___。

AI讲解

- A. EQU, RETI

- B. DA, END
C. NOP, DB
D. DW, ORG

我的答案:D 正确答案:D



1.6 分

答案解析: RETI, NOP, DA不是伪指令。

37. (单选题)8051微控制器的P1口用作输入口时, 执行MOV P1, #00H后再执行MOV A, P1指令, 累加器A中的内容为___。

AI 讲解

- A. 不确定
B. FFH
C. 11H
D. 00H

我的答案:D 正确答案:D



1.6 分

答案解析: 向IO口输出0, 则引脚接地, 电位被钳制在0, 读回的数据与实际引脚上的输入无关。

38. (单选题)已知BCD码操作数按照二进制进行加法运算, 结果放在A累加器中, 为FEH, 且Cy为0, 经过二进制调整后, A和Cy的值分别是___。

AI 讲解

- A. A为64, Cy为1
B. A为04H, Cy为1
C. A为64H, Cy为0
D. A为64H, Cy为1

我的答案:D 正确答案:D



1.6 分

答案解析: 考察DA A, 二进制调整指令。大于9的要加6调整, 进位发生时, 低位也要加6调整。另外此题的取巧做法, 可以把FEH看做99H+65H得来, 实际上99加65为164, 所以A为64H, Cy为1。

二. 填空题 (共5题, 8分)

39. (填空题)假定(SP) = 72H, (71H) = 12H, (72H) = 34H, 执行下列指令后的结果:

POP DPH

POP DPL

DPTR的内容为___, SP的内容为___。

AI 讲解

我的答案:

1.6 分

- (1) 3412H
(2) 70H

正确答案:

(1) 3412H

(2) 70H

答案解析:

40. (填空题) 设(A) = 56H, (B) = 37H, 请写出执行下属指令后的结果:

ADD A, B

DA A

(A) = ____; (B) = ____; (C) = ____; (P) = ____。

AI讲解

我的答案:

1.6 分

(1) 93H

(2) 37H

(3) 0

(4) 0

正确答案:

(1) 93H

(2) 37H

(3) 0

(4) 0

41. (填空题) 在循环结构程序中, 循环控制的实现方法有____和____。

AI讲解

我的答案:

1.6 分

(1) 计数控制法

(2) 条件控制法

正确答案:

(1) 计数控制

(2) 条件控制

答案解析: 对于循环次数可在运行时确定的, 适合用计数控制。
对于循环次数不定, 在运行时依赖实际数据情况的, 适合用条件控制。

42. (填空题) 已知(SP) = 60H, 子程序SUBTRN的首地址为0345H, 现执行位于0123H的LCALL SUBTRN指令后, (PC) = ____, (61H) = ____, (62H) = ____。

AI讲解

我的答案:

1.6 分

(1) 0345H

(2) 26H

(3) 01H

正确答案:

(1) 0345H

(2) 26H

(3) 01H

43. (填空题) 设(A) = 56H, 请写出执行ADD A, #6CH后的结果:

(A) = ____; (C) = ____; (AC) = ____; (OV) = ____; (P) = ____。

AI 讲解

我的答案:

1.6 分

(1) C2H

(2) 0

(3) 1

(4) 1

(5) 1

正确答案:

(1) 0C2H

(2) 0

(3) 1

(4) 1

(5) 1

三. 判断题 (共20题, 32分)

44. (判断题) 查表指令 MOVX A, @A+PC使用的表格, 可以放置在ROM的任意区域。

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错



1.6 分

答案解析: 因为PC是不能直接修改的, 所以该指令寻址的范围是PC~PC+255, 超出此范围的数据, 无法访问。

45. (判断题) 汇编语言源程序中的伪指令, 在汇编时不产生机器码。

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对



1.6 分

答案解析: 伪指令之所以是“伪”, 就是它不是真的机器指令, 所以自然也没有供处理器执行的机器码产生。比如我们常用的ORG(origin)伪指令, 指示后面指令存放的ROM地址; 再比如DB(define byte)伪指令, 指示在此存放的字节。

46. (判断题) 8051微控制器对外部RAM的访问, 只能采用寄存器间接寻址方式。

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



1.6 分

答案解析: 题目正确, 访问外部RAM(external memory)时, 只能使用DPTR指针。

47. (判断题) MOV C, A+DPTR是一条查表指令, 寻址空间是ROM

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



1.6 分

答案解析: 'MOV C, A+DPTR'的'C'代表CODE, 8051是哈佛结构, 代码存储在ROM中。

48. (判断题) 运用“或运算”指令ORL, 可以实现字节中任意位的置1。

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



1.6 分

答案解析: 掩码中为1的位, 对应字节中的位置1。

49. (判断题) 只有对十进制加法和减法运算, 才能用DA指令进行十进制调整。

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析: DA指令必须用在加法后面, 减法指令后用DA指令是没有作用的。如果要处理BCD减法, 首先要把减数变成补码, 然后计算补码加法。

50. (判断题) NOP不会使微控制器产生任何操作, 因此属于伪指令。

AI 讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析: NOP虽然是处理器在空转, 但它有对应的机器码, 机器确实执行了这些机器码(空转)。所以它不是伪指令。

值得注意的是, 不管是x86-64还是arm还是我们的8051, 处理器无时无刻都是在取指令并执行指令的, 不会存在处理器什么都不做的状态。

51. (判断题)END表示程序指令执行到此结束。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析: END是汇编结束伪指令, 含义是用以通知汇编程序, 该程序段汇编至此结束。因此, 每个汇编程序必须要有END语句, 而且只能有一条。END是伪指令, 没有机器码, 所以不存在“程序指令执行到END”。

52. (判断题)执行RET指令时, 返回的断点是此时堆栈顶部的内容。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



1.6 分

答案解析: 执行RET指令, 主要是 把堆栈中保存的 CALL跳转前的下一条指令的地址 恢复到PC寄存器中。所以题目是对的。

53. (判断题)JBC P1.0, rel 和 JB P1.0, rel 均为转移指令, 但它们的转移条件不同。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析: 转移条件 都是 操作数1指出的bit 置位(bit的值是1)时 进行跳转, 不同的是在跳转时JBC把这个bit清零, 而JB不清零。

54. (判断题)运用“与运算”指令ANL, 可以实现字节中任意位的清0。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



1.6 分

答案解析: byte and mask。mask中为0的位, byte对应位置清0。改变mask, 实现任意位清0。

55. (判断题)对8051微控制器中的特殊功能寄存器进行字节访问时, 只能采用寄存器间接寻址方式。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析：SFR的访问只能采用直接寻址。

56. (判断题)访问内部RAM用MOV指令，访问片外RAM用MOVX指令。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对

正确答案:对



1.6 分

答案解析：题目正确，另外访问ROM用MOVC指令。

57. (判断题)要使DPTR的内容减1，可以使用DEC DPTR指令。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析：DEC减1指令，不能以DPTR寄存器为操作数。

INC加1指令，可以以DPTR寄存器为操作数。

如果要实现DPTR减1的操作，需要些程序逐个字节减。

58. (判断题)INC指令会影响所有的标志位。

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析：INC指令只有操作数是A累加器时，影响P标志位。其他情况不影响标志位。

多说一点，判断题遇到“所有”“一定”“全部”“都”等词汇，一般都是错的。如果题目是正确的，不需要添加这些词汇来额外说明！

这个题可以改为“INC指令都会影响P标志位”，因为“都”的存在，也是错的，操作数必须是A才影响P标志位。

59. (判断题)相对转移指令中的偏移量rel，其范围是0~255

AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:错

正确答案:错



1.6 分

答案解析：在相对转移指令中，rel是有符号数，范围是-128~127。比如循环的结束有向后跳(back-jump)的相对转移指令，这种应用场景下，rel是负数。

60. (判断题)ORG伪指令用于规定程序段或数据块的起始位置时，可以多次使用。

 AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对



1.6 分

答案解析：正确。每段程序或数据都以ORG addr开始。

61. (判断题)运用“异或运算”指令XRL，可以实现字节中任意位的求反。

 AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对



1.6 分

答案解析：掩码中为1的位，对应字节中的位取反。

62. (判断题)PUSH指令是先将SP内容加1，然后再将数据压入堆栈。

 AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对



1.6 分

答案解析：考察PUSH的基本概念。

63. (判断题)DA A 指令只能用在BCD数相加的加法指令后，才具有十进制调整的作用。

 AI讲解

A. 对

B. 错

我的答案:对 正确答案:对



1.6 分

答案解析：题目正确。除了操作数是BCD码的加法指令，其他指令要么没效果，要么结果错误。